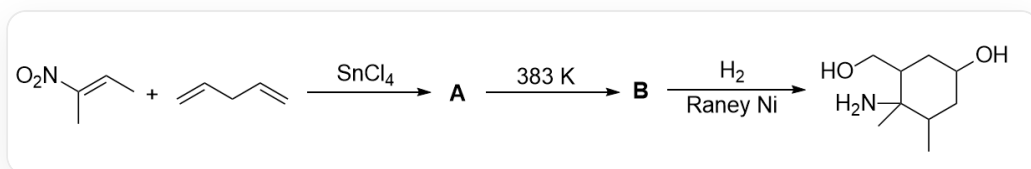


题目



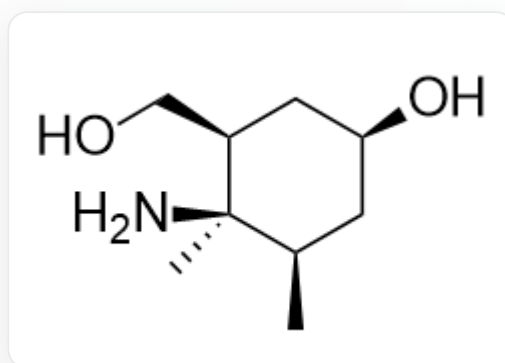
该图片描述了一步有机串联反应。底物为C/C([N+])([O-])=O/C和C=CCC=C，在SnCl4作用下反应得到 **A**；**A**在383 K下得到**B**；**B**在H2, RaneyNi条件下得到最终产物OC1CC(C)C(N)(C)C(CO)C1。

上图的反应中，已知由**B**生成最终产物的过程不涉及碳原子成键的变化。**A**为热力学上更稳定的产物。

下列选项中，能反映最终产物正确的立体化学的选项为：

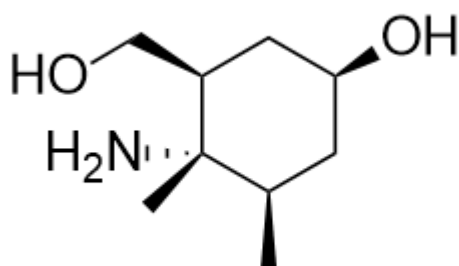
A. 其他选项均不正确

B.



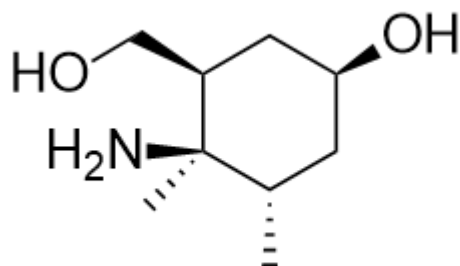
O[C@H]1C[C@@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1

C.



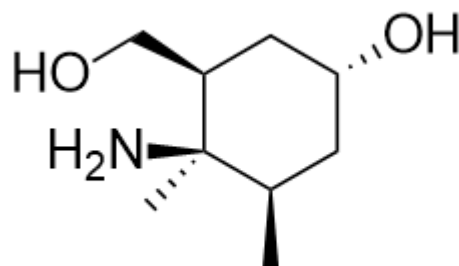
O[C@H]1C[C@@H](C)[C@@](N)(C)[C@@H](CO)C1

D.



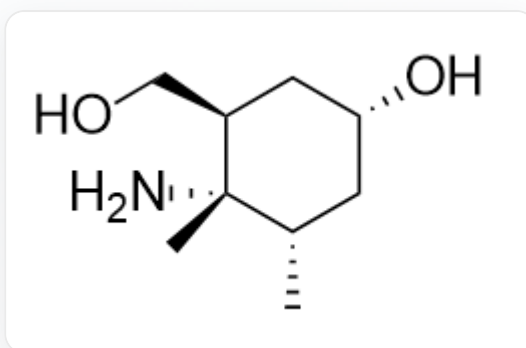
O[C@H]1C[C@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1

E.



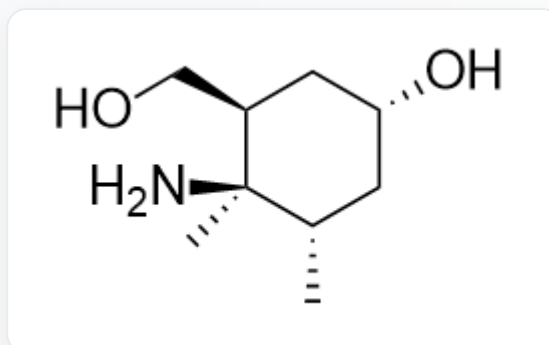
O[C@@H]1C[C@@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1

F.



O[C@@H]1C[C@H](C)[C@@](N)(C)[C@@H](CO)C1

G.

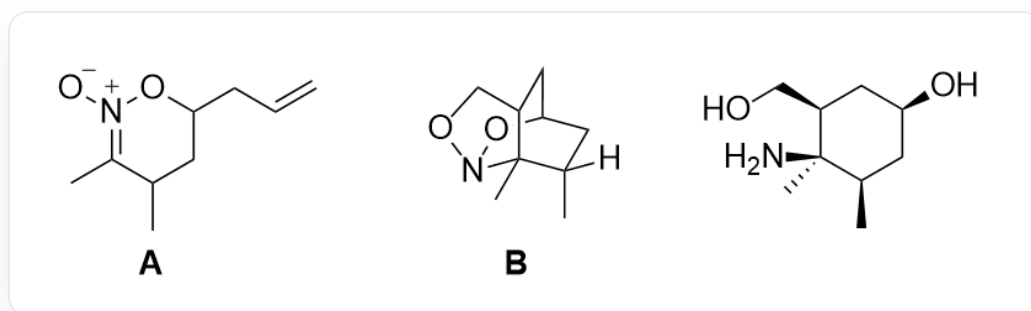


O[C@@H]1C[C@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1

答案

正确答案: **B**

详细解析



A结构为[O-][N+]1=C(C)C(C)CC(CC=C)O1；**B**的结构为CC1(C(CO2)C3)N2OC3CC1([H])C；产物结构为O[C@H]1C[C@@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1。

底物很明显为亲双烯体和双烯体，因而在lewis酸 SnCl4 催化下发生D-A环加成反应，故 **A** 结构为[O-][N+]1=C(C)C(C)CC(CC=C)O1。

CHECKPOINT

1 PTS

底物在lewis酸 SnCl4 催化下发生D-A环加成反应

CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为[O-][N+]1=C(C)C(C)CC(CC=C)O1

A 加热至 383 K 转化为 **B**，由 **B** 生成最终产物的过程不涉及碳原子成键的变化，因此只能为 N – O 键的断裂；从而不考虑立体化学，**B** 的结构为最终产物的氮原子与两个羟基相连，为桥环结构，结构式为 CC1(C(CO2)C3)N2OC3CC1([H])C。

CHECKPOINT

1 PTS

B 生成最终产物的过程为 N – O 键的断裂

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为最终产物的氮原子与两个羟基相连，为桥环结构

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构式为 CC1(C(CO2)C3)N2OC3CC1([H])C

由此可判断，**A** 加热至 383 K 转化为 **B** 的反应为分子内的 [3+2] 环加成反应；**A** 中的烯烃与 $C = N^+ - O^-$ 结构进行 [3+2] 环加成。

CHECKPOINT

1 PTS

A 转化为 **B** 的反应为分子内的 [3+2] 环加成反应

考虑立体化学，[3+2]环加成后的桥环结构断裂N – O键后，生成的羟甲基与羟基原本位于桥环的同一侧，因此最终产物中处于顺式；

CHECKPOINT

2 PTS

羟甲基与羟基处于顺式

A 为热力学产物，由于空间位阻效应，**A** 中烯丙基和甲基应当处于反式构象。在[3+2]环加成后，两个甲基因此处于反式构象；最终产物中，同样处于反式构象；

CHECKPOINT

1 PTS

热力学产物 **A** 中烯丙基和甲基应当处于反式构象

CHECKPOINT

2 PTS

两个甲基处于反式构象

氨基与羟甲基共同构成桥环的五元环，位于环己环的同一侧，因此最终产物中应当处于顺式。

CHECKPOINT

2 PTS

氨基与羟甲基处于顺式

满足这三个立体化学要求的产物结构为O[C@H]1C[C@@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1，因此选项B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

产物结构为O[C@H]1C[C@@H](C)[C@](N)(C)[C@@H](CO)C1